

6.1 静态电磁场的
数学模型

6.2 求解边值问题
方法

6.3 分离变量法

6.4 有限差分法

例题 & 练习

作业

静态场边值问题

蔡承颖¹

华中科技大学电气与电子工程学院



¹jcytsai@hust.edu.cn.

写在开始前...

前面三章 (Ch3, Ch4, Ch5) 讨论的关于静电场、恒定电场、静磁场可以归结为求解 $\varphi, \mathbf{A}, \varphi_m$ (或 $\mathbf{E}, \mathbf{H}$) 的空间函数。用数学语言描述, 即在给定明确的边界条件下, 解对应的泊松方程或拉普拉斯方程。

- 解析法: 纸笔工作²: 严格解、精确解、近似解。
- 数值法: 计算机技术³: 真实解、近似解。

本章将简单介绍解析法中的分离变量法, 与数值法中的有限差分法。

²现在已有开放协助符号运算的计算/化工具, 如 Mathematica、Maxima。

³有编程语言, 如: Fortran, C, Python, Matlab, Octave 等, 使用者利用所学的数值方法自行编程。也有为工程问题设计的商业软件, 如 ANSYS, HFSS, CST, COMSOL 等, 有些需要使用者进行小规模编程。

6.1 静电电磁场的
数学模型

6.2 求解边值问题
方法

6.3 分离变量法

6.4 有限差分法

例题 & 练习

作业

方程式与表示式的区别与用途

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \mathbf{D}(\mathbf{r}) &= \rho_f \\ \nabla \times \mathbf{E}(\mathbf{r}) &= 0 \\ \mathbf{D}(\mathbf{r}) &= \epsilon \mathbf{E}(\mathbf{r})\end{aligned}$$

$$\nabla^2 \varphi(\mathbf{r}) = -\frac{\rho_f}{\epsilon}$$

$$\begin{aligned}\mathbf{E}(\mathbf{r}) &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_V \frac{\rho(\mathbf{r}') \mathbf{e}_R}{R^2(\mathbf{r}, \mathbf{r}')} d\mathcal{V}' \\ \varphi(\mathbf{r}) &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_V \frac{\rho(\mathbf{r}')}{R(\mathbf{r}, \mathbf{r}')} d\mathcal{V}' \\ \mathbf{A}(\mathbf{r}) &= \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_V \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}')}{R(\mathbf{r}, \mathbf{r}')} d\mathcal{V}'\end{aligned}$$

6.1 静电电磁场的数学模型

6.2 求解边值问题方法

6.3 分离变量法

6.4 有限差分法

例题 & 练习

作业

复习：电场的分界面边界条件

6.1 静态电磁场的数学模型

6.2 求解边值问题方法

6.3 分离变量法

6.4 有限差分法

例题 & 练习

作业

定理：媒质分界面上“电”的边界条件

就任何二种媒质之分界面 (无论电介质或导体), 无论在分界面上是否有自由电荷, 恒有 [1&3,2&4 等价]

1. $\hat{n}_{1 \rightarrow 2} \times (\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) = \mathbf{0}$ [$\mathbf{E}$ 的切向连续性]
2. $\hat{n}_{1 \rightarrow 2} \cdot (\mathbf{D}_2 - \mathbf{D}_1) = \sigma_f$ (非 ρ_f) [$\mathbf{D}$ 的法向连续性]
3. $\varphi_1 = \varphi_2$ [电位函数的连续性, 表征电场为有限值]
4. $\epsilon_1 \frac{\partial \varphi_1}{\partial n} - \epsilon_2 \frac{\partial \varphi_2}{\partial n} = \sigma_f$ [电位函数法向导数的连续性]

其中 $\hat{n}$ 为该点法线方向。

复习: 磁场的分界面边界条件

定理：磁媒质分界面上“磁”的边界条件

就任何二种磁媒质之分界面 (无论铁/顺/逆磁), 无论在分界面上是否有自由面电流, 恒有

1. $\hat{n}_{1 \rightarrow 2} \times (\mathbf{H}_2 - \mathbf{H}_1) = \mathbf{K}_f$ [$\mathbf{H}$ 的切向连续性]
2. $\hat{n}_{1 \rightarrow 2} \cdot (\mathbf{B}_2 - \mathbf{B}_1) = 0$ [$\mathbf{B}$ 的法向连续性]
3. $A_{1t} = A_{2t}$ [矢量磁位的连续性, 表征 $\mathbf{B}$ 为有限值] (或, $\mathbf{A}_1 = \mathbf{A}_2$, 若采库仑规范 $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$)
4. $\hat{n}_{1 \rightarrow 2} \times \left(\frac{1}{\mu_2} \nabla \times \mathbf{A}_2 - \frac{1}{\mu_1} \nabla \times \mathbf{A}_1 \right) = \mathbf{K}_f$ [矢量磁位法向导数的连续性]
5. $\varphi_{m1} = \varphi_{m2}$ (若 $K_f = 0$), $\frac{\partial \varphi_{m2}}{\partial t} - \frac{\partial \varphi_{m1}}{\partial t} = K_f$ (若 $K_f \neq 0$) [标量磁位的连续性]
6. $\mu_1 \frac{\partial \varphi_{m1}}{\partial n} = \mu_2 \frac{\partial \varphi_{m2}}{\partial n}$ [标量磁位法向导数的连续性]

注意, φ_m 仅适于无电流场域。

6.1 静态电磁场的数学模型

6.2 求解边值问题方法

6.3 分离变量法

6.4 有限差分法

例题 & 练习

作业

复习: 磁场的分界面边界条件

对于平面平行场 $\mathbf{A} = A\mathbf{e}_z$, $\mathbf{A}$ 的边界条件可以简化为

$$A_1 = A_2$$

与

$$\frac{1}{\mu_1} \frac{\partial A_1}{\partial n} - \frac{1}{\mu_2} \frac{\partial A_2}{\partial n} = K_f$$

6.1 静态电磁场的数学模型

6.2 求解边值问题方法

6.3 分离变量法

6.4 有限差分法

例题 & 练习

作业

静电场与恒定电场的场域边界条件

6.1 静电电磁场的数学模型

6.2 求解边值问题方法

6.3 分离变量法

6.4 有限差分法

例题 & 练习

作业

常以电极表面或电力线所在曲面为场域的边界。为了求解，画出的场域要是封闭⁴的。无论解析或数值求解，时常选取对称面/线作为分析的场域边界。

根据所关心的区域不同，建立的场域边界条件可能不同(对工程问题进行“物理”加工)。此外，随着划定的求解区域与边界，计算量也可能不同。

⁴解析解或许可以将无穷远处作为场域边界，但数值求解必须明确一个封闭的场域。

复习: 静电场与恒定电场的场域边界条件

以下讨论假定电介质与导电媒质皆为各向同性、线性、均匀 (ϵ, γ 为标量)。求解时, 除了利用泊松方程或拉普拉斯方程外, 还需指明在求解场域边界上 (记为 Γ) 的电位值。

定义: 常用的场域边界条件

1. 已知 Γ 上各点电位值, 则有

$$\varphi(\mathbf{r})|_{\Gamma} = f_1(\Gamma) \text{ [第一类 (Dirichlet) 边界条件]}$$

2. 已知 Γ 上各点电位法向导数值, 则有

$$\left. \frac{\partial \varphi(\mathbf{r})}{\partial n} \right|_{\Gamma} = f_2(\Gamma) \text{ [第二类 (Neumann) 边界条件]}$$

或给定 $\sigma|_{\Gamma}$ (或 $\tau|_{\Gamma}$), 则 $\left. \frac{\partial \varphi(\mathbf{r})}{\partial n} \right|_{\Gamma} = -\frac{\sigma|_{\Gamma}}{\epsilon}$ (或 $-\frac{\tau|_{\Gamma}}{\epsilon}$)。

6.1 静态电磁场的数学模型

6.2 求解边值问题方法

6.3 分离变量法

6.4 有限差分法

例题 & 练习

作业

定义：常用的场域边界条件 (续)

6.1 静电电磁场的数学模型

6.2 求解边值问题方法

6.3 分离变量法

6.4 有限差分法

例题 & 练习

作业

3. 对导体而言，选择表面 Γ_c 作为场域边界， $\varphi(\mathbf{r})|_{\Gamma_c} = U_{\Gamma_c}$ 。如果能够知道 U_{Γ_c} 的具体数值，则为第一类边界条件。若虽知为等位，而电位的具体数值未知，但表面电荷量 q 已知，则再加一个条件

$$-\oint_{\Gamma_c} \epsilon \frac{\partial \varphi}{\partial n} d\Gamma = q$$

其中， U_{Γ_c} 为待定常数， ϵ 为导体外介电系数。

4. 通常在圆柱或环形区域，有 [周期边界条件]

$$\varphi(\rho, \phi+2\pi, z) = \varphi(\rho, \phi, z), \partial_\phi \varphi(\rho, \phi+2\pi, z) = \partial_\phi \varphi(\rho, \phi, z)$$

5. 适用于无界场域，有 [自然边界条件]

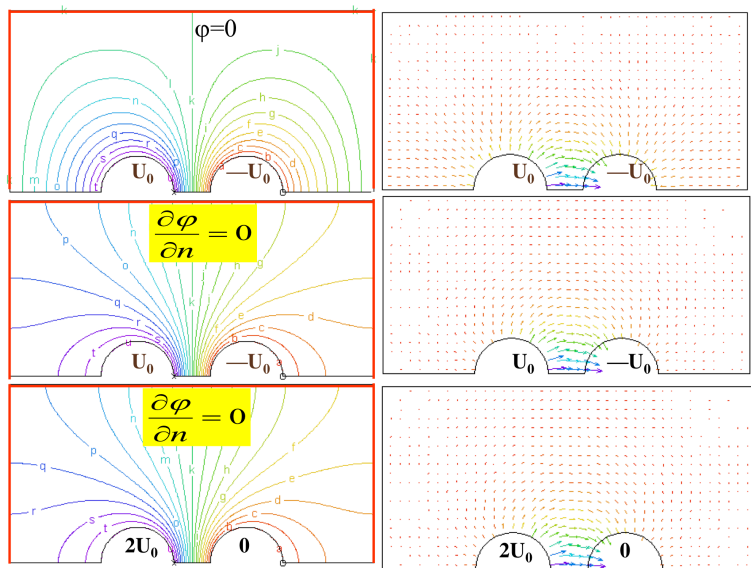
$$\lim_{r \rightarrow \infty} r\varphi(\mathbf{r}) < \infty, \quad \lim_{r \rightarrow \infty} r^2 E(\mathbf{r}) < \infty$$

$$\lim_{r \rightarrow 0} E(r, \phi, z) < \infty, \quad \lim_{r \rightarrow 0} E(r, \theta, \phi) < \infty$$

边界面、对称面 (表 6-1-1)

位函数	场量	位与场的关系	边界面沿着场线	边界面垂直于场线
φ	$\mathbf{E}$	$\mathbf{E} = -\nabla\varphi$	$\frac{\partial\varphi}{\partial n} = 0$	$\varphi = \text{定值}$
φ_m	$\mathbf{H}$	$\mathbf{H} = -\nabla\varphi_m$	$\frac{\partial\varphi_m}{\partial n} = 0$	$\varphi_m = \text{定值}$
$\mathbf{A}$	$\mathbf{B}$	$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$	$A = \text{定值}$	$\frac{\partial A}{\partial n} = 0$

场类型	对称面		反对称面	
静电场	与 $\mathbf{E}$ 线 平行	$\frac{\partial\varphi}{\partial n} = 0$	与 $\mathbf{E}$ 线 垂直	$\varphi = \text{定值}$
恒定磁场	与 $\mathbf{B}$ 线 垂直	$\varphi_m = \text{定值}$ 或 $\frac{\partial\varphi_m}{\partial t} = 0$ $\frac{\partial A}{\partial n} = 0$	与 $\mathbf{B}$ 线 平行	$\frac{\partial\varphi_m}{\partial n} = 0$ $A = \text{定值}$

图例：双导体球⁵⁵图例取自叶齐政教授上课 ppt。

6.1 静态电磁场的数学模型

6.2 求解边值问题的方法

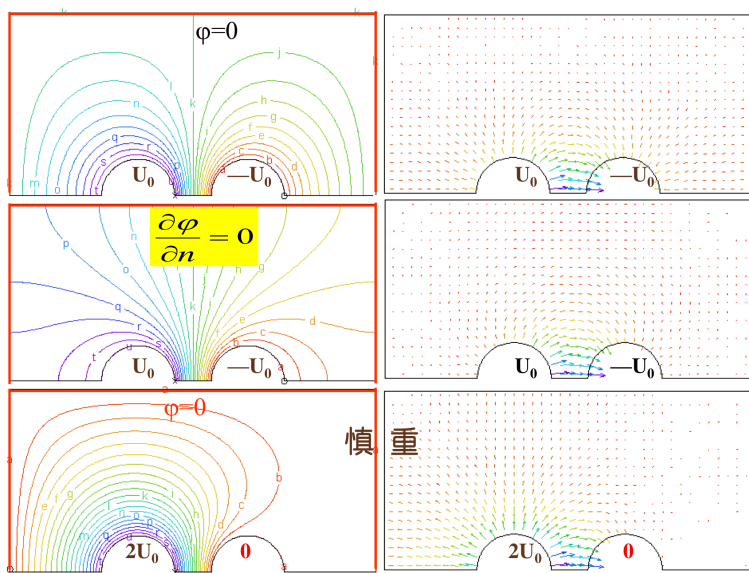
6.3 分离变量法

6.4 有限差分法

例题 & 练习

作业

图例：双导体球



6.1 静态电磁场的数学模型

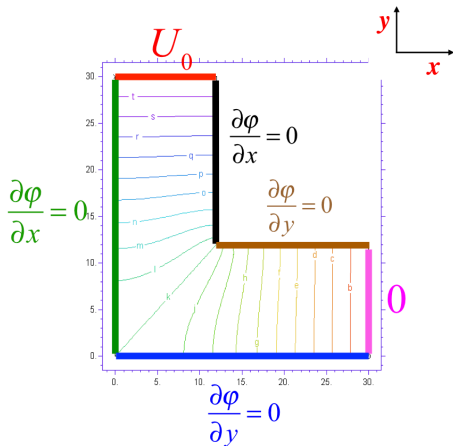
6.2 求解边值问题方法

6.3 分离变量法

6.4 有限差分法

例题 & 练习

作业

图例: L 形导电平板⁶

6.1 静电电磁场的数学模型

6.2 求解边值问题方法

6.3 分离变量法

6.4 有限差分法

例题 & 练习

作业

⁶图例修改自电气学院电磁场实验指导书。

恒定磁场的场域边界条件

6.1 静态电磁场的数学模型

6.2 求解边值问题方法

6.3 分离变量法

6.4 有限差分法

例题 & 练习

作业

计算恒定磁场可用 φ_m 或 $\mathbf{A}$ 来描述。标量函数 φ_m 比起矢量函数较为简单，计算量小，但仅适用于无电流区域，且积分路径不能包围电流，实际应用受到限制。

求解二维平行平面场， $\mathbf{A}$ 仅有一分量，此时使用矢量磁位函数较为方便。

复习: 恒定磁场的场域边界条件

定义：常用的场域边界条件

1. 已知边界 Γ 上各点矢量磁位或标量磁位值, 则有

$$A(\mathbf{r})|_{\Gamma} \text{ 或 } \varphi_m(\mathbf{r})|_{\Gamma} = f_1(\Gamma) \text{ [第一类 (Dirichlet) 边界条件]}$$

2. 已知 Γ 上各点矢量磁位或标量磁位法向导数值, 则有

$$\left. \frac{\partial A(\mathbf{r})}{\partial n} \right|_{\Gamma} \text{ 或 } \left. \frac{\partial \varphi_m(\mathbf{r})}{\partial n} \right|_{\Gamma} = f_2(\Gamma) \text{ [第二类 (Neumann) 边界条件]}$$

或给定沿相应方向的 B , 利用 $\nabla \times \mathbf{A} = \mathbf{B}$ 列写在 Γ 上相应的 $\partial A / \partial n$; 或利用 $\mathbf{B} = -\mu \nabla \varphi_m$ 列写在 Γ 上相应的 $\partial \varphi_m / \partial n$ 。

教科书例 6.1.3。

6.1 静态电磁场的数学模型

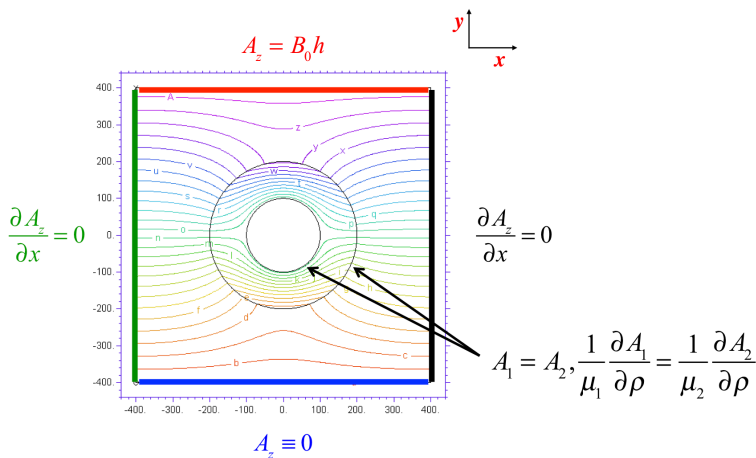
6.2 求解边值问题的方法

6.3 分离变量法

6.4 有限差分法

例题 & 练习

作业

图例: 长直铁磁圆柱置于均匀外场 $B_0 = B_0 \mathbf{e}_x$ 

6.1 静态电磁场的数学模型

6.2 求解边值问题方法

6.3 分离变量法

6.4 有限差分法

例题 & 练习

作业

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} = B_0 \mathbf{e}_x$$

$$\stackrel{\mathbf{e}_x}{\Rightarrow} \frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} = B_0 \Rightarrow A_z(y) = \int_0^y B_0 dy - A_z(y=0)$$

$$\stackrel{\mathbf{e}_y}{\Rightarrow} \frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} = 0 \Rightarrow \frac{\partial A_z}{\partial x} = 0$$

$$\stackrel{\mathbf{e}_z}{\Rightarrow} \frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} = 0 \Rightarrow 0 = 0$$

6.1 静态电磁场的数学模型

6.2 求解边值问题方法

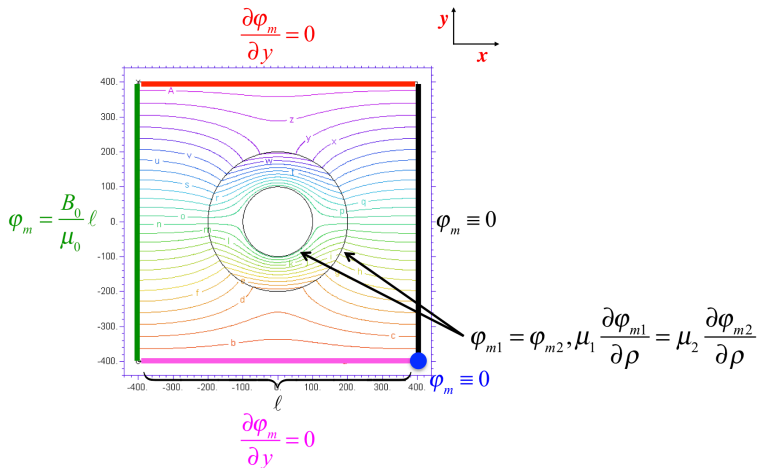
6.3 分离变量法

6.4 有限差分法

例题 & 练习

作业

图例：长直铁磁圆柱置于均匀外场 $B_0 = B_0 \mathbf{e}_x$



6.1 静态电磁场的数学模型

6.2 求解边值问题方法

6.3 分离变量法

6.4 有限差分法

例题 & 练习

作业

$$\mathbf{H} = -\nabla\varphi_m = H_0\mathbf{e}_x$$

$$\overset{\mathbf{e}_x}{\Rightarrow} -\frac{\partial\varphi_m}{\partial x} = H_0 \Rightarrow \varphi_m(x) = -\int_0^x H_0 dx - \varphi_m(x=0)$$

$$\overset{\mathbf{e}_y}{\Rightarrow} -\frac{\partial\varphi_m}{\partial y} = 0$$

$$\overset{\mathbf{e}_z}{\Rightarrow} -\frac{\partial\varphi_m}{\partial z} = 0$$

6.1 静态电磁场的
数学模型

6.2 求解边值问题
方法

6.3 分离变量法

6.4 有限差分法

例题 & 练习

作业

- 解析法: 纸笔工作: 严格解、精确解、近似解 (指对方程式而言)。
 - 镜像法、分离变量法、积分变换法 (傅里叶/拉普拉斯转换)、格林函数法、保角变换 (映射) 法
 - 具有普适性, 明显参数依赖关系, 属于理想模型
 - 数值法: 计算机技术: 真实解、近似解 (指对工程实际而言)。ul> - 有限差分法、有限元素法、边界元法、阶矩法、多极展开法
 - 微分方程 $\Rightarrow$ 差分方程, 涉及离散过程 (对场域)
 - 一个工程问题一个 (次) 解, 依赖计算资源
- 半解析法、图解法、模拟实验法

6.1 静态电磁场的数学模型

6.2 求解边值问题方法

6.3 分离变量法

6.4 有限差分法

例题 & 练习

作业

分离变量法 (method of separation variables)

分离变量法是一种非常典型的求解方法，但不是所有方程、所有边界形状、所有场域边界条件都适用于此法。以下性质总结适用分离变量法的条件

性质

1. 利用 $\varphi(x, y, z) = X(x)Y(y)Z(z)$ 代入方程后，能够将个别单变量函数分离开
2. 场域边界条件必须能分离变量 [如，第一类 (Dirichlet) 或第二类 (Neumann) 边界条件]
3. 场域边界形状必须能分离变量 (如，重合)

说明

分离变量法的理论基础与特征值 (eigenvalue) 问题、Sturm-Liouville 系统、基底函数正交性 (orthogonality) 息息相关。

6.1 静态电磁场的数学模型

6.2 求解边值问题方法

6.3 分离变量法

6.4 有限差分法

例题 & 练习

作业

分离变量法⁷(method of separation variables)

	静电场	恒定磁场
直角坐标	例 6.3.1	例 6.3.2
圆柱坐标	例 6.3.3	例 6.3.4
球坐标 ♠	▶ 例题 1	▶ 例题 2 、 ▶ 例题 3

由于问题的对称性，在正交坐标下恒可写出 $\nabla^2 \varphi = 0$ 或 $\nabla^2 A = 0$ 标准形式的通解，即基底函数的级数和。因此，求解泊松方程或拉普拉斯方程变成寻找基底函数展开的系数。

说明

解题原则：

1. 列写场域/分界面边界条件数学式
2. 如果式中仅有一个系数 $\Rightarrow$ 比较系数，决定系数的值
3. 如果式中有多个系数 $\Rightarrow$ 利用基底函数对应的归一化正交关系，决定不同系数间的关系

⁷拉普拉斯算子 ∇^2 在不同正交坐标系的展开可以参考教科书附录 A 或课件 Ch1_Ch2.pdf。

6.1 静电电磁场的数学模型

6.2 求解边值问题方法

6.3 分离变量法

6.4 有限差分法

例题 & 练习

作业

直角坐标系中的分离变量法

例 6.3.1 演示了二维矩形柱接地金属槽内电位。

例 6.3.2 演示了电机定转子空隙磁场。

一般而言，拉普拉斯方程在二维 (x, y) 直角坐标系中， φ 有以下形式通解

$$\begin{aligned}\varphi(x, y) &= \sum X(x) Y(y) \\ &= \sum_{\alpha, \beta} (A \cosh \alpha x + B \sinh \alpha x) (C \cos \beta y + D \sin \beta y)\end{aligned}$$

其中， $\alpha^2 - \beta^2 = 0, \alpha\beta \neq 0$ 。注意此处 α, β 与 x, y 的角色是可以调换的，根据实际问题而定。并且，通常 α, β 由于边界条件限制需要满足离散条件（但仍可能有无穷多个）。

6.1 静态电磁场的数学模型

6.2 求解边值问题方法

6.3 分离变量法

6.4 有限差分法

例题 & 练习

作业

柱坐标系中的分离变量法

例 6.3.3 演示了电介质圆柱外在均匀外加电场中的电场。

例 6.3.4 演示了考虑转子表面曲率的电机定转子空隙磁场。

一般而言，拉普拉斯方程在二维与 z 无关的柱坐标系中， φ 有以下形式通解

$$\begin{aligned}\varphi(\rho, \phi) = & \alpha_0 + \beta_0 \ln \rho + \sum_{n=1}^{\infty} (\alpha_n \cos n\phi + \beta_n \sin n\phi) \rho^n \\ & + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n\phi + b_n \sin n\phi) \rho^{-n}\end{aligned}$$

6.1 静态电磁场的数学模型

6.2 求解边值问题方法

6.3 分离变量法

6.4 有限差分法

例题 & 练习

作业

球坐标系中的分离变量法 ♠

对于球坐标，一般问题描述与 ϕ 无关，则拉普拉斯方程在二维与 ϕ 无关的球坐标系中， φ 有以下形式通解

$$\varphi(r, \theta) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\alpha_n r^n + \beta_n r^{-(n+1)} \right) P_n(\cos \theta)$$

其中，径向解为两个线性无关 (独立) 解 r^n 与 r^{-n+1} 。 θ 方向的解为勒让德多项式 (Legendre polynomial) P_n ， $\theta \in [0, \pi]$ 。

♠ 若方程中包含 ϕ 的依存关系，则通解可写成球谐函数

$$\varphi(r, \theta, \phi) = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{m=-n}^n \left(\alpha_n^m r^n + \beta_n^m r^{-(n+1)} \right) Y_n^m(\theta, \phi)$$

6.1 静电电磁场的数学模型

6.2 求解边值问题方法

6.3 分离变量法

6.4 有限差分法

例题 & 练习

作业

★Laplace 方程与 Helmholtz 方程在不同坐标系下的通解形式

拉普拉斯方程在直角坐标、柱坐标、球坐标 ♠ 下的通解形式有

$$\nabla^2 \varphi = 0 \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \varphi = X(x)Y(y)Z(z) \Rightarrow \begin{cases} X(x) : \sin, \cos, \sinh, \cosh \\ Y(y) : \sin, \cos, \sinh, \cosh \\ Z(z) : \sin, \cos, \sinh, \cosh \end{cases} \\ \varphi = R(r)\Theta(\theta)\Phi(\phi) \Rightarrow \begin{cases} R(r) : r^n, r^{-(n+1)} \\ \Theta(\theta) : P_n(\cos \theta), P_n^m(..), Q_n(..), Q_n^m(..) \\ \Phi(\phi) : e^{\pm im\phi} \end{cases} \\ \varphi = R(\rho)\Phi(\phi)Z(z) \Rightarrow \begin{cases} R(\rho) : J_\nu(k\rho), N_\nu(k\rho), I_\nu(k\rho), K_\nu(k\rho) \\ \Phi(\phi) : e^{\pm im\phi} \\ Z(z) : e^{\pm nz} \end{cases} \end{array} \right\} Y_n^m(\theta, \phi)$$

在下一章讨论无源时变电磁场时，可能遇到亥姆霍兹方程

$\nabla^2 \varphi + k^2 \varphi = 0$ ，通解与上式非常类似，除了径向 r 的通解改为球谐贝塞尔函数 (spherical Bessel functions)

$$R(r) : j_n(kr), n_n(kr), i_n(kr), k_n(kr)$$

6.1 静态电磁场的数学模型

6.2 求解边值问题的方法

6.3 分离变量法

6.4 有限差分法

例题 & 练习

作业

有限差分法 (finite difference method)

6.1 静态电磁场的数学模型

6.2 求解边值问题方法

6.3 分离变量法

6.4 有限差分法

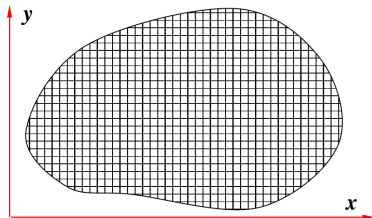
例题 & 练习

作业

基本原理分四个步骤:

1. **场域离散**: 将场域剖分为很多网格和节点
2. **方程离散**: 差商代替微商, 使微分方程转化为以各节点电位 (磁位) 为未知量的差分方程组 (线性代数方程组)
3. **矩阵计算**: 解代数方程组, 获得离散节点待求函数的数值近似解
4. **后处理**: 进一步分析, 如画图、分析受力、计算集总电路参数等

Step 1: 场域离散



场域离散为: 简单, 正方形网格

对节点进行编号, 记录节点信息, 包含节点位置、介质属性、边界关系等。

6.1 静态电磁场的数学模型

6.2 求解边值问题方法

6.3 分离变量法

6.4 有限差分法

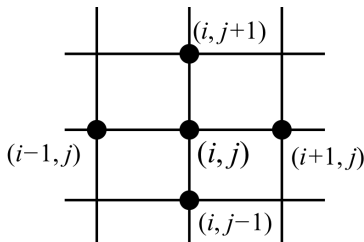
例题 & 练习

作业

Step 2: 方程离散

分为内部节点的离散与边界节点的离散。

- 内部节点: 利用差分法将 $\partial\varphi/\partial x$ 与 $\partial^2\varphi/\partial x^2$ 化简 (y 类似), 则拉普拉斯方程在待求中心点 $\varphi_{i,j}$ 附近近似, 得 $\varphi_{i+1,j} + \varphi_{i,j+1} + \varphi_{i-1,j} + \varphi_{i,j-1} - 4\varphi_{i,j} = 0$



对泊松方程则有

$\varphi_{i+1,j} + \varphi_{i,j+1} + \varphi_{i-1,j} + \varphi_{i,j-1} - 4\varphi_{i,j} = -h^2\rho_{0,ij}/\epsilon_0$, 其中 h 为网格边长。

6.1 静态电磁场的数学模型

6.2 求解边值问题方法

6.3 分离变量法

6.4 有限差分法

例题 & 练习

作业

Step 2: 方程离散

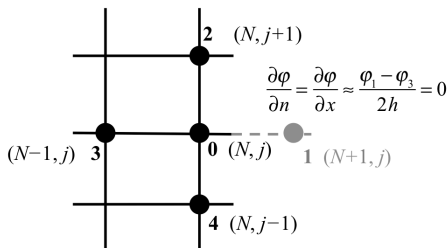
• 边界节点

- 第一类 (Dirichlet): 给定边界上的函数值, 故沿 x 有

$$\varphi_i = f_i \text{ (或沿 } y \text{ 有 } \varphi_j = f_j)$$

- 第二类 (Neumann): 给定边界上的外法向导数函数值。简化起见, 考虑 $\partial\varphi/\partial n = 0$ 情况, 有

$$\varphi_{N,j+1} + 2\varphi_{N-1,j} + \varphi_{N,j-1} - 4\varphi_{N,j} = 0 \text{ 或 } -h^2\rho_{0,Nj}/\epsilon_0$$



由上可知, 对场域里的每一个节点, 包含内部与边界, 一个个都建立了对应的代数方程。 N 个未知数, N 个方程。

6.1 静电电磁场的数学模型

6.2 求解边值问题方法

6.3 分离变量法

6.4 有限差分法

例题 & 练习

作业

Step 3: 矩阵计算

▶ 例题 4

Step 4: 后处理

以上 N 个线性代数方程组可以写成一标准矩阵形式

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$$

解法有直接法或迭代法。

直接法如高斯消去法，直观但计算量大。迭代法有高斯-塞德尔 (Gauss-Seidel) 法，适合稀疏、大型的矩阵。

后处理包含进一步分析，如画图、分析受力、计算集总电路参数等。如根据 $\mathbf{E} = -\nabla\varphi$ ，有

$$E_{x,ij} = -\left.\frac{\partial\varphi}{\partial x}\right|_{i,j} \approx -\frac{\varphi_{i+1,j}-\varphi_{i-1,j}}{2h}$$

$$E_{y,ij} = -\left.\frac{\partial\varphi}{\partial y}\right|_{i,j} \approx -\frac{\varphi_{i,j+1}-\varphi_{i,j-1}}{2h}$$

计算场域中任一点电位值通常涉及插值 (interpolation)。

6.1 静电电磁场的数学模型

6.2 求解边值问题方法

6.3 分离变量法

6.4 有限差分法

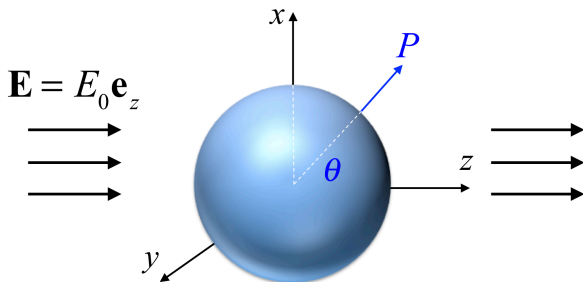
例题 & 练习

作业

例题 1: 置于外加电场中的导体球 ♠

[返回](#)

求解半径 a 孤立导体球球外任一点 P 的电位与电场。



由题意，电场、电位与 ϕ 无关

$$\nabla^2 \varphi = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \varphi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \varphi}{\partial \theta} \right) + \cancel{\frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial \phi^2}} = 0$$

6.1 静态电磁场的数学模型

6.2 求解边值问题方法

6.3 分离变量法

6.4 有限差分法

例题 & 练习

作业

应用分离变量法, 电位可以写成 $\varphi(r, \theta, \phi) = f(r)g(\theta)h(\phi)$

$$\begin{cases} \frac{d^2 h}{d\phi^2} = -m^2 h \\ \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{df}{dr} \right) - n(n+1)f = 0 \\ \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{dg}{d\theta} \right) + \left[n(n+1) \sin \theta - \frac{m^2}{\sin \theta} \right] g = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} h(\phi) = A + B\phi \\ f(r) = A_n r^n + B_n r^{-(n+1)} \\ g(\theta) = A_n P_n(\cos \theta) \end{cases}$$

注意, 上式 A_n, B_n 为哑变元, 仅表示待定常数。因此, 通解可写成

$$\varphi(r, \theta) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(A_n r^n + B_n r^{-(n+1)} \right) P_n(\cos \theta)$$

基底函数的正交关系可以写成

$$\int_{-1}^1 P_n(x) P_m(x) dx = \frac{2}{2n+1} \delta_{nm}$$

6.1 静电电磁场的数学模型

6.2 求解边值问题方法

6.3 分离变量法

6.4 有限差分法

例题 & 练习

作业

本题可列写以下两分界面边界条件

$$\begin{cases} \varphi(r=a) = \text{常数} = 0 \\ \varphi(r \rightarrow \infty) = -E_0 z = -E_0 r \cos \theta \end{cases}$$

$$\begin{cases} \sum_{n=0}^{\infty} (A_n a^n + B_n a^{-(n+1)}) P_n(\cos \theta) = 0 \\ \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} \int_{-1}^1 (A_n a^n + B_n a^{-(n+1)}) P_n(\cos \theta) \times P_m(\cos \theta) dx = \int_{-1}^1 0 \times P_m(\cos \theta) dx \\ \sum_{n=0}^{\infty} (A_n r^n) P_n(\cos \theta) = -E_0 r \cos \theta = -E_0 r P_1(\cos \theta) \end{cases}$$

利用基底函数正交性与比较系数, 可得

$$\begin{cases} A_n a^n \frac{2}{2n+1} + B_n a^{-(n+1)} \frac{2}{2n+1} = 0 \Rightarrow B_n = -A_n a^{2n+1} \\ A_1 = -E_0, A_{n>1} = 0 \end{cases} \Rightarrow B_1 = -A_1 a^3 = E_0 a^3$$

6.1 静电电磁场的数学模型

6.2 求解边值问题方法

6.3 分离变量法

6.4 有限差分法

例题 & 练习

作业

代回通解，电位与电场可以写为

$$\varphi(r, \theta) = -E_0 r \cos \theta + E_0 a^3 \frac{\cos \theta}{r^2} \Rightarrow \begin{cases} E_r = -\frac{\partial \varphi}{\partial r} = E_0 \left(1 + \frac{2a^3}{r^3} \right) \cos \theta \\ E_\theta = -\frac{1}{r} \frac{\partial \varphi}{\partial \theta} = -E_0 \left(1 - \frac{a^3}{r^3} \right) \sin \theta \end{cases}$$

导体球表面感应面电荷密度为

$$\sigma = -\epsilon_0 \left. \frac{\partial \varphi}{\partial r} \right|_{r=a} = 3\epsilon_0 E_0 \cos \theta$$

注意，以上电位表示式中的第一项源自外部电场，第二项相当于导体球被激发的电偶极子产生的电位，其中等效电偶极矩为 $\varphi_{\text{电偶极子}} = \frac{qd}{4\pi\epsilon_0} \frac{\cos \theta}{r^2} \Rightarrow p = 4\pi\epsilon_0 E_0 a^3$ 。

★ 试利用镜像法求此题。

★ 本例题求解的是在外加电场下激发极化球，例题 2 是磁化球在空间中的磁场。试交换电场与磁场的角色，求解极化球内外的电场。

6.1 静态电磁场的数学模型

6.2 求解边值问题的方法

6.3 分离变量法

6.4 有限差分法

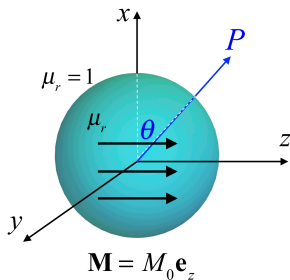
例题 & 练习

作业

例题 2: 磁化球在空间一点的磁场 ♠

[返回](#)

求解半径 a 磁化球 ($\mathbf{M} = M_0 \mathbf{e}_z$) 内外任一点 P 的磁场。



由题意，磁场、标量磁位与 ϕ 无关，写出球坐标下 $\nabla^2 \varphi_m = 0$ 的通解 (注意与前题形式的差异)

$$\varphi_m(r, \theta) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(A_n r^n + B_n r^{-(n+1)} \right) P_n(\cos \theta) \Rightarrow \varphi_m(r, \theta) = \begin{cases} \sum_{n=0}^{\infty} A_n r^n P_n(\cos \theta), & r < a \\ \sum_{n=0}^{\infty} B_n r^{-(n+1)} P_n(\cos \theta), & r > a \end{cases}$$

6.1 静电电磁场的数学模型

6.2 求解边值问题方法

6.3 分离变量法

6.4 有限差分法

例题 & 练习

作业

本题可列写以下两分界面边界条件

$$\begin{cases} \varphi_{m,<}(r=a) = \varphi_{m,>}(r=a) \\ \left. \frac{\partial \varphi_{m,<}}{\partial r} \right|_{r=a} - \left. \frac{\partial \varphi_{m,>}}{\partial r} \right|_{r=a} = \sigma_m = \mathbf{M} \cdot \hat{\mathbf{e}}_r = M_0 \cos \theta = M_0 P_1(\cos \theta) \end{cases}$$

本题不需用到正交关系，直接比较系数可得

$$\begin{cases} A_1 = \frac{1}{3} M_0, B_1 = \frac{1}{3} M_0 a^3 \\ A_{n \neq 1} = B_{n \neq 1} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \varphi_{m,<} = \frac{1}{3} M_0 r \cos \theta \\ \varphi_{m,>} = \frac{1}{3} M_0 \frac{a^3}{r^2} \cos \theta = \frac{1}{4\pi} \frac{\mathbf{m} \cdot \mathbf{e}_r}{r^2} \end{cases}$$

其中， $\mathbf{m} = \frac{4\pi}{3} a^3 \mathbf{M}$ 。磁化球内外磁场有

$$\begin{cases} \mathbf{H}_{<} = -\frac{1}{3} M_0 (\cos \theta \mathbf{e}_r - \sin \theta \mathbf{e}_\theta) = -\frac{1}{3} M_0 \hat{\mathbf{z}} \\ \mathbf{H}_{>} = -\frac{1}{3} M_0 a^3 \left(-2 \frac{\cos \theta}{r^3} \mathbf{e}_r - \frac{\sin \theta}{r^3} \mathbf{e}_\theta \right) = \frac{1}{4\pi} \left(\frac{3\mathbf{m} \cdot \mathbf{e}_r}{r^3} \mathbf{e}_r - \frac{\mathbf{m}}{r^3} \right) \hat{\mathbf{z}} \end{cases}$$

★ 试求 $B_{<}$ 与 $B_{>}$ 。(注意， μ_r 目前未知)

6.1 静态电磁场的数学模型

6.2 分离变量法

6.3 分离变量法

6.4 有限差分法

例题 & 练习

作业

★ 本题除利用拉普拉斯方程求解之外，还可通过以下方法：

- 由给定的 M 可求得等效磁化电流

$\mathbf{J}_m = \mathbf{0}, \mathbf{K}_m = M_0 \sin \theta \mathbf{e}_\phi$ ，然后利用 Biot-Savart 定律求球内外的 B (或求 A ，再求 $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$)，再利用 $\mathbf{H} = \mathbf{B}/\mu_0 - \mathbf{M}$ 求 H 。磁化媒质存在的场域中，空间中任一点矢量磁位与磁场可以如下方式求得

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \left[\iiint_V \frac{\mathbf{J}_f + \mathbf{J}_m}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} dV' + \oiint_S \frac{\mathbf{K}_f + \mathbf{K}_m}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} dS' \right]$$

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \left[\iiint_V \frac{(\mathbf{J}_f + \mathbf{J}_m) \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} dV' + \oiint_S \frac{(\mathbf{K}_f + \mathbf{K}_m) \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} dS' \right]$$

- 由给定的 M 可求得等效磁化电荷 $\rho_m = -\nabla \cdot \mathbf{M} = 0$ ， $\sigma_m = \mathbf{M} \cdot \hat{\mathbf{n}} = M_0 \cos \theta$ ，然后可以求得标量磁位，再利用 $\mathbf{H} = -\nabla \varphi_m$ 可得磁场 H 与 $\mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M})$ 。

$$\varphi_m(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi} \left[\oiint_A \frac{\mathbf{M} \cdot \hat{\mathbf{n}}}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} dS' - \iiint_V \frac{\nabla \cdot \mathbf{M}}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} dV' \right]$$

6.1 静态电磁场的数学模型

6.2 求解边值问题方法

6.3 分离变量法

6.4 有限差分法

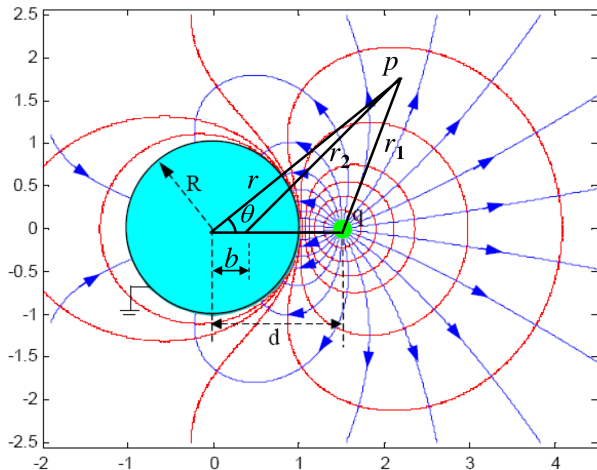
例题 & 练习

作业

例题 3: 导体球附近点电荷产生的电场

[返回](#)

如图⁸，求导体球附近点电荷产生的电场。



⁸图例取自叶齐政教授上课 ppt。

6.1 静电电磁场的
数学模型

6.2 求解边值问题
方法

6.3 分离变量法

6.4 有限差分法

例题 & 练习

作业

本题宜通过叠加原理⁹，先将电位的贡献拆成

$\varphi = \varphi_q + \varphi_{\text{sphere}}$ ，其中 $\varphi_q = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_1}$ 。接下来我们将注意力放在计算球面上非均匀¹⁰感应电荷产生的电场。由问题的对称性可知，电位将与 ϕ 无关。因此，在球坐标下， $\nabla^2 \phi_{\text{sphere}} = 0$ 的通解可以写成

$$\varphi_{\text{sphere}}(r, \theta) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(A_n r^n + B_n r^{-(n+1)} \right) P_n(\cos \theta)$$

列写边界条件，有

$$\begin{cases} \varphi(r=R) = 0 \\ \varphi(r \rightarrow \infty) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{R^2 + d^2 - 2Rd \cos \theta}} + \sum_{n=0}^{\infty} B_n R^{-(n+1)} P_n(\cos \theta) = 0 \\ A_n = 0 \end{cases}$$

要通过比较系数得 B_n ，必须利用以下勒让德恒等式

$$\frac{1}{\sqrt{R^2 + d^2 - 2Rd \cos \theta}} = \frac{1}{d} \frac{1}{\sqrt{1 - 2\left(\frac{R}{d}\right) \cos \theta + \left(\frac{R}{d}\right)^2}} = \frac{1}{d} \sum_{n=0}^{\infty} P_n(\cos \theta) \left(\frac{R}{d}\right)^n$$

⁹如果打算避开使用叠加原理，那么就要解泊松方程 $\nabla^2 \varphi = -q\delta(r-d)\delta(\theta=0)\delta(\phi=0)/\epsilon_0$ 。

¹⁰可以想象，非均匀性与 d 有关，但是我们还要将 r_1 关联起来。

6.1 静电电磁场的数学模型

6.2 求解边值问题方法

6.3 分离变量法

6.4 有限差分法

例题 & 练习

作业

有

$$B_n = -\frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{R^{2n+1}}{d^{n+1}}$$

代回电位的通解，则有

$$\begin{aligned}\varphi &= \varphi_q + \varphi_{\text{sphere}} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_1} - \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{R^{2n+1}}{r^{n+1} d^{n+1}} P_n(\cos \theta) \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_1} - \frac{q \left(\frac{R}{d}\right)}{4\pi\epsilon_0} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{R^{2n}}{r^{n+1} d^n} P_n(\cos \theta) \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_1} + \frac{\left[-q \left(\frac{R}{d}\right)\right]}{4\pi\epsilon_0 r_2}\end{aligned}$$

最后一式的形式可与镜像法比较，注意分母 r_2

$$\frac{1}{r_2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{R^{2n}}{r^{n+1} d^n} P_n(\cos \theta) = \frac{1}{r} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\left(\frac{R^2}{d}\right)^n}{r^n} P_n(\cos \theta) = \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{R^2}{d}\right)^2 + r^2 - 2br \cos \theta}}$$

6.1 静电电磁场的数学模型

6.2 求解边值问题方法

6.3 分离变量法

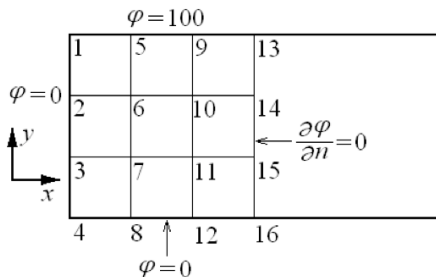
6.4 有限差分法

例题 & 练习

作业

例题 4: 有限差分法玩具模型 (例 6.4.1) [返回](#)

如下图, 对于给定的网格, 利用有限差分法计算电位分布。



6.1 静电电磁场的数学模型

6.2 求解边值问题方法

6.3 分离变量法

6.4 有限差分法

例题 & 练习

作业

作业

- 6.1, 6.5
- 6.3, 6.11

6.1 静态电磁场的
数学模型

6.2 求解边值问题
方法

6.3 分离变量法

6.4 有限差分法

例题 & 练习

作业